



Objectifs : DD, GDF, MCD, MLD.

Travail à faire : On demande dans chacun de ces exercices d'établir :

- Le dictionnaire de données (DD).
- Le graphe de dépendances fonctionnelles (GDF).
- Le modèle Conceptuel de données (MCD).
- Le modèle logique de données (MLD).
- Le schéma relationnel.

Exercice 1 : Banque

Une banque désire posséder un SGBD pour suivre ses clients. Elle désire ainsi stocker les coordonnées de chaque client (nom, prénom et adresse), et les comptes dont elle dispose ainsi que leur solde (sachant par ailleurs que certains comptes ont plusieurs bénéficiaires). On stockera également les opérations relatives à ces comptes (retrait et dépôt, avec leur date et le montant).

Exercice 2 : Un magasin

Le but est de construire un système permettant de gérer un magasin de vente de produit à des particuliers. Les produits du magasin possèdent une référence (un code), un libelle et un prix unitaire. Les clients ont une identité (nom, prénom, adresse). Les clients passent des commandes de produits. On mémorise la date de la commande. Pour chaque commande, le client précise une adresse de livraison. La commande concerne un certain nombre de produits, en une quantité spécifiée pour chaque produit.

Exercice 3 : Personnel d'une société

On souhaite gérer le personnel d'une société. Chaque membre du personnel a un nom, une fonction, un salaire, une commission, une date d'entrée dans la société. Chaque membre du personnel travaille dans un département caractérisé par son nom (commercial, production, personnel, comptable et recherche) et la ville dans lequel il se trouve. Un employé a un supérieur hiérarchique, lui-même employé, et un seul, à l'exception du président qui n'a pas de supérieur hiérarchique. Inversement, les employés peuvent avoir ou ne pas avoir de subordonnés.

Exercice 4 : Cinéma

Une cinémathèque veut mettre en place un système d'information concernant des films et leurs diffusions. Pour chaque film on connaît son titre, sa date de création, ses acteurs avec leur nom, leur prénom et leur nationalité, les réalisateurs avec les mêmes informations, la langue du film. On connaît aussi les salles dans lesquelles il a été projeté, avec l'heure et le jour de la projection, la version projetée (version originale ou version française). On connaît le nombre de place des salles, le type d'écran et le type de son, ainsi que le cinéma correspondant, avec son nom, son adresse, son téléphone et le nombre de salles du cinéma.